

WEB CH9347Library接口函数说明

版本：1.3

一、概述

CH9347是一款多平台兼容的USB转串口芯片，为外设配件与各类USB主机设备之间提供高效连接与通信解决方案。该芯片支持异步串口、GPIO信号及其他辅助信号，支持包括iOS、Android、HarmonyOS、Windows、Linux、macOS在内的多种操作系统以及Web端，并提供相应的平台SDK。

本文档主要介绍在Web浏览器下，如何通过调用CH9347相关接口API，实现Web与UART外设之间的通信。

二、库接口说明

1、CH9347OpenDevice

– async CH9347OpenDevice();

说明	初始化CH9347，建立连接
返回	接口返回一个Promise对象，resolve的结果为统一格式的对象，包含以下字段： { success: Boolean, //true: 初始化成功, false: 初始化失败 currentType: Number, //0: MIDI, 2: UART, -1: 未知, message: String //操作结果描述信息（成功或失败信息） }

2、CH9347CloseDevice

– CH9347CloseDevice()

说明	关闭CH9347连接，释放资源
返回	无返回结果

3、CH9347GetDeviceChannel

– CH9347GetDeviceChannel()

说明	获取CH9347设备的工作模式
返回	返回设备的当前工作模式 0: MIDI, 2: UART, -1: 未知,

4、CH9347ReadDataFromDevice

– CH9347ReadDataFromDevice(callback)

说明	注册设备数据接收回调函数
参数	callback: Function 类型，必传 回调函数的出参: data (Array) 注：解码后的普通数字数组，标识读取到的有效数据，异常情况回调返回null； 若传入非函数类型，则清除读回调

5、CH9347WriteDataToDevice

– CH9347WriteDataToDevice(chunk)

说明	向CH9347设备中写入数据
参数	chunk: Array 类型, 必传 → 待发送字节数组; 注: 长度不能超过512字节
返回	Boolean 类型 true: 发送成功 false: 发送失败

6、CH9347SetBaudRate

– CH9347SetBaudRate(baud)

说明	设置CH9347设备的波特率
参数	baud: 波特率
返回	接口返回一个Promise对象, resolve的结果为统一格式的对象, 包含以下字段: { success: Boolean, // 操作是否成功 (true=成功, false=失败) message: String // 操作结果描述信息 (成功或失败信息) }

CH9347D支持波特率: 9600/19200/38400/57600/115200/230400/460800/921600等,
CH9347J支持波特率: 1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200等。

7、CH9347OnStatechange

– CH9347OnStatechange(callback)

说明	注册设备连接状态变化回调函数, 当设备连接/断开时, 会自动调用该回调函数并返回当前连接状态。
参数	callback类型Function, 必传, 状态变化回调函数, 接收一个参数 (status), 布尔值 (true= 设备已连接, false= 设备已断开)
返回	无返回值 (仅注册回调函数)

8、CH9347SetI2CSlaveAddr

– CH9347SetI2CSlaveAddr(address)

说明	设置I2C从机地址信息
参数	address - 从机地址 (类型: Number)
返回	接口返回一个Promise对象, resolve的结果为统一格式的对象, 包含以下字段: { success: Boolean, // 操作是否成功 (true=成功, false=失败) data: null, message: String // 操作结果描述信息 (成功或失败信息) }

9、CH9347GetI2CSlaveAddr

– CH9347GetI2CSlaveAddr()

说明	获取I2C从机地址信息
----	-------------

参数	无
返回	接口返回一个Promise对象，resolve的结果为统一格式的对象，包含以下字段： <pre>{ success: Boolean, // 操作是否成功（true=成功，false=失败） data: Number, // 从机地址 message: String // 操作结果描述信息（成功或失败信息） }</pre>

10、CH9347SetUSBCfg

– CH9347SetUSBCfg(vid, pid, bcdDevice, maxPower)

说明	设置USB配置信息
参数	vid - USB VID（类型：Number），pid - USB PID（类型：Number），bcdDevice - USB bcdDevice（类型：Number），maxPower - USB maxPower（类型：Number）
返回	接口返回一个Promise对象，resolve的结果为统一格式的对象，包含以下字段： <pre>{ success: Boolean, // 操作是否成功（true=成功，false=失败） data: null, message: String // 操作结果描述信息（成功或失败信息） }</pre>

11、CH9347GetUSBCfg

– CH9347GetUSBCfg()

说明	获取USB配置信息
参数	无
返回	接口返回一个Promise对象，resolve的结果为统一格式的对象，包含以下字段： <pre>{ success: Boolean, // 操作是否成功（true=成功，false=失败） data: { vid: Number, pid: Number, bcdDevice: Number, maxPower: Number }, message: String // 操作结果描述信息（成功或失败信息） }</pre>

12、CH9347SetUSBStrDescCfg

– CH9347SetUSBStrDescCfg(type, mStr)

说明	设置USB设备描述符配置信息
参数	type - 描述符（类型：String // 厂商：Manufacturer，产品：Product，序列号：SerialNumber），mStr - 配置信息（类型：String）
返回	接口返回一个Promise对象，resolve的结果为统一格式的对象，包含以下字段：

	<pre> { success: Boolean, // 操作是否成功 (true=成功, false=失败) data: null, message: String // 操作结果描述信息 (成功或失败信息) } </pre>
--	--

13、CH9347GetUSBStrDescCfg

– CH9347GetUSBStrDescCfg(type)

说明	获取USB设备描述符配置信息
参数	type – 描述符 (类型: String, 厂商字符串: Manufacturer, 产品字符串: Product, 序列号字符串: SerialNumber)
返回	接口返回一个Promise对象, resolve的结果为统一格式的对象, 包含以下字段: <pre> { success: Boolean, // 操作是否成功 (true=成功, false=失败) data: { desc: String, // 值 type: String // 描述符类型 }, message: String // 操作结果描述信息 (成功或失败信息) } </pre>

14、CH9347GetVendorData

– CH9347GetVendorData()

说明	获取自定义数据
参数	无
返回	接口返回一个Promise对象, resolve的结果为统一格式的对象, 包含以下字段: <pre> { success: Boolean, // 操作是否成功 (true=成功, false=失败) data: Array, // 自定义数据数组 message: String // 操作结果描述信息 (成功或失败信息) } </pre>

15、CH9347SetDevCfg

– CH9347SetDevCfg(dataArray)

说明	设置串口参数
参数	dataArray – 参数数组, 数组结构说明: [0] – 超时时间(Timeout)的低8位 (hex) [1] – 超时时间(Timeout)的高8位 (hex) [2] – 最小长度(MinLength)的低8位 (hex) [3] – 最小长度(MinLength)的高8位 (hex) [4-31] – 保留位, 默认值为0
返回	接口返回一个Promise对象, resolve的结果为统一格式的对象, 包含以下字段: <pre> { success: Boolean, // 操作是否成功 (true=成功, false=失败) } </pre>

	<pre> data: { timeout: Number, //超时时间 (ms) minLength: Number //最小读取长度 }, message: String // 操作结果描述信息 (成功或失败信息) } </pre>
--	---

16、CH9347GetSdkVersion

– CH9347GetSdkVersion()

说明	获取SDK版本
参数	无
返回	返回SDK版本字符串

17、CH9347GetDeviceInfo

– CH9347GetDeviceInfo()

说明	获取设备信息版本
参数	无
返回	接口返回一个Promise对象，resolve的结果为统一格式的对象，包含以下字段： <pre> { success: Boolean, // 操作是否成功 (true=成功, false=失败) data: { version: String, //版本 mode: Number //模式 }, message: String // 操作结果描述信息 (成功或失败信息) } </pre>

18、CH9347ResetAllUSBCfg

– CH9347ResetAllUSBCfg()

说明	恢复默认配置
参数	无
返回	接口返回一个Promise对象，resolve的结果为统一格式的对象，包含以下字段： <pre> { success: Boolean, // 操作是否成功 (true=成功, false=失败) data: null, message: String // 操作结果描述信息 (成功或失败信息) } </pre>